Latihan soal.

SOAL 1: Logika Matematika (Aturan Koneksi WiFi & Cuaca)

Seorang mahasiswa sedang mengikuti kuliah daring dari kos. Ada dua kondisi: H = Hari ini hujan, W = Sinyal WiFi stabil. Dosen menyampaikan aturan:
"Jika hari ini hujan, maka WiFi harus stabil agar kamu bisa mengikuti kelas dengan lancar."

Tugas:

a) Tuliskan pernyataan tersebut ke dalam notasi logika proposisional.
b) Hari ini hujan (H benar), tetapi WiFi mati (W salah). Apakah aturan dosen terpenuhi? Jelaskan dengan penalaran logika sederhana.
c) Tuliskan ingkaran (negasi) dari pernyataan tersebut.

SOAL 2: Himpunan (Overlap Playlist Spotify)

Andi dan Budi sedang membuat playlist kolaborasi.

- Playlist Andi (A) berisi 30 lagu.
- Playlist Budi (B) berisi 25 lagu.
- Ternyata ada 10 lagu yang sama di kedua playlist ($A \cap B = 10$).

Tugas:

a) Gambarkan diagram Venn yang merepresentasikan situasi ini (cukup sketsa dengan label angka).
b) Berapa banyak lagu unik yang akan ada di playlist gabungan ($A \cup B$)?
c) Berapa banyak lagu yang hanya dimiliki Andi ($A - B$)?

SOAL 3: Relasi & Fungsi (Aplikasi Pesan Antar Makanan)

Sebuah aplikasi ojol memetakan driver ke pesanan yang sedang aktif.

- Himpunan Driver $D = \{D1, D2, D3, D4\}$
- Himpunan Pesanan $P = \{P1, P2, P3\}$
  Pemetaan saat ini: $D1 \rightarrow P1$, $D2 \rightarrow P1$, $D3 \rightarrow P2$, D4 tidak mendapat pesanan.

Tugas:

a) Berdasarkan definisi fungsi dalam matematika diskrit, apakah pemetaan di atas merupakan fungsi? Jelaskan alasannya.
b) Apakah pemetaan tersebut injektif (satu-satu)? Mengapa?
c) Sebutkan syarat tambahan agar pemetaan dari D ke P menjadi surjektif (pada).

SOAL 4: Kombinatorika (Padanan Pakaian & Jadwal Seminar)

Seorang mahasiswa menyiapkan outfit dan jadwal mingguan.

- Ia memiliki: 3 kemeja, 2 celana, 2 pasang sepatu.

- Ia harus memilih 2 dari 4 hari kuliah untuk mengikuti seminar.

Tugas:

a) Berapa banyak cara ia dapat memadukan 1 kemeja + 1 celana + 1 sepatu?
b) Berapa banyak cara ia dapat memilih 2 hari dari 4 hari yang tersedia?
c) Jika ia memutuskan tidak boleh memakai kemeja merah bersama celana hitam (karena tidak serasi), dan ia hanya punya 1 kemeja merah serta 1 celana hitam, berapa kombinasi pakaian valid yang tersisa?